

Nom.....:	Contrôle N°2 SEMESTRE 1 La matière de Physique chimie	Note	
Prénom.....:			
Pr : LAALISSE ZAKARIA			
Durée : 1heure			
Année scolaire : 2019/2020			

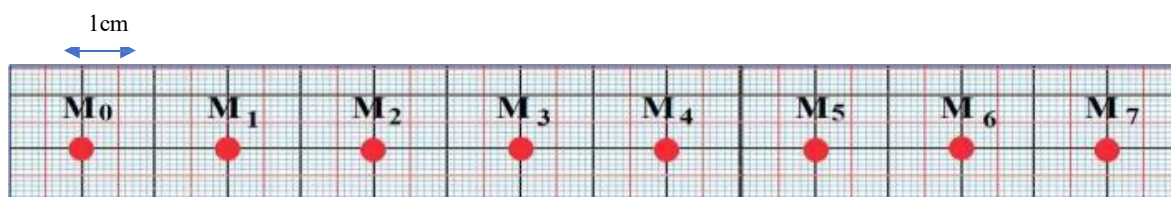
Niveau : TRON COMMUN

BAREME

Physique: (13 points)

Partie I : le mouvement.

A. Le mouvement d'un autoporteur sur une table horizontale, est donné par l'enregistrement suivant, L'intervalle de temps qui sépare deux enregistrements successifs est $\tau = 40\text{ms}$.



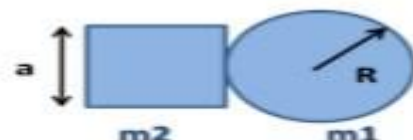
- 1) Définir **un référentiel** ?
- 2) Quelle est la nature de la **trajectoire** du point M ? Justifier.
- 3) Calculer la **vitesse moyenne** V_m entre les points M_0 et M_4 .
- 4) Déterminer la **vitesse instantanée** dans les points M_1 , M_3 , M_5
- 5) Représenter en choisissant une échelle convenable les trois **vecteurs vitesses** aux points respectivement M_1 , M_3 et M_5 .
- 6) Quelle est la **nature du mouvement** du point M ? Justifier.
- 7) Recopier et compléter le remplissage du tableau suivant sachant qu'à l'instant $t = 0$ l'autoporteur passe par le point M_0 , en choisissant M_2 comme origine de repère d'espace.

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
t(s)						
x(m)						

- 8) En déduire l'**équation horaire du mouvement** $x(t)$.
- 9) Déterminer l'abscisse de x_M à $t=0,2\text{s}$.
- B. Un disque de rayon $R = 8\text{ cm}$ tourne avec une vitesse de 45tr / min
 - 1 Calculer la **vitesse angulaire** du disque.
 - 2 Calculer la **fréquence « f »** du mouvement et déduire sa **période « T »**.

Partie II : Principe d'inertie.

- 1 Enoncé le principe d'inertie
- 2 On considère le système formé de deux corps homogènes.
 - Un disque de rayon $R = 20\text{ cm}$ et de masse m_1 .
 - Un carré de côté $a = 10\text{ cm}$ et de masse $m_2 = \frac{m_1}{4}$



Déterminer la position du centre d'inertie G du système

Chimie: (7 points)**Partie I : la classification périodique des éléments chimique**

On donne la structure électronique de différents atomes :

a- $(K)^2(L)^8(M)^2$ b- $(K)^2(L)^1$ c- $(K)^2(L)^8(M)^7$ d- $(K)^2(L)^8(M)^6$

1

1 Déterminer pour chaque atome le numéro **de période** et le numéro **de groupe**

1

2 Donner **la structure électronique des ions correspondants** pour chaque atome

1

3 En utilisant le tableau périodique indiqué l'élément chimique qui correspond à chaque atome, puis donné son symbole ionique.

Partie II : géométrie de quelques molécules

4.75

1- Recopie le tableau suivant et donner **la structure de Lewis** des molécules :

(on donne ${}_7N - {}_{17}Cl - {}_8O - {}_6C - {}_1H$)

<u>Molécule</u>	<u>Structure électronique</u>	<u>Nombre de liaison n_L</u>	<u>Nombre de liaison n_{NL}</u>	<u>Représentation de Lewis</u>
<u>H₂O</u>	<u>H</u> <u>O</u>	<u>$n_L(H) =$</u> <u>$n_L(O) =$</u>	<u>$n_{NL}(H) =$</u> <u>$n_{NL}(O) =$</u>	
<u>NH₃</u>	<u>H</u> <u>N</u>	<u>$n_L(H) =$</u> <u>$n_L(N) =$</u>	<u>$n_{NL}(H) =$</u> <u>$n_{NL}(N) =$</u>	
<u>CO₂</u>	<u>C</u> <u>O</u>	<u>$n_L(C) =$</u> <u>$n_L(O) =$</u>	<u>$n_{NL}(C) =$</u> <u>$n_{NL}(O) =$</u>	
<u>HClO</u>	<u>H</u> <u>Cl</u> <u>O</u>	<u>$n_L(H) =$</u> <u>$n_L(Cl) =$</u> <u>$n_L(O) =$</u>	<u>$n_{NL}(H) =$</u> <u>$n_{NL}(Cl) =$</u> <u>$n_{NL}(O) =$</u>	

Site Web : <https://ja2008328-tech.github.io/elkhayaty/>

Bon courage

*NB : + 1 pour la bonne écriture et présentation